

PRIMA PARTE (prima variante)

1. Trovare le soluzioni x con $0 \leq x \leq \pi$ della disequazione $2 \cos(2x) \geq \sqrt{3}$.
2. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a) $x^{\log x}$; b) $\log\left(\frac{x^2 2^x}{(x+1)^3}\right)$.
3. Mettere le seguenti funzioni nel giusto ordine rispetto alla relazione $\ll$ per $x \rightarrow +\infty$:

$$\underbrace{\frac{1}{2^x} + \frac{1}{x^2}}_a, \quad \underbrace{x^4 + \log x}_b, \quad \underbrace{\frac{2x^4}{1 - \log x}}_c, \quad \underbrace{\frac{x+1}{x^4+1}}_d.$$

4. Scrivere il polinomio di Taylor all'ordine 6 di $f(x) := \log(1 + 2x^3 + x^6)$.
5. Dire per quali $a > 0$ la funzione $f(x) := \exp(1 - ax^2)$ è concava nell'intervallo $-1 \leq x \leq 2$.
6. Calcolare la primitiva $\int (9x^2 - 1) \log x \, dx$.
7. Per quali $a \in \mathbb{R}$ la funzione $x(t) = \exp(at^2)$ risolve l'equazione differenziale $\ddot{x} - (1 + t^2)x = 0$?
8. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} + 4t^3x = 2t^3 \exp(2t^4)$ tale che $x(0) = 0$.
9. a) Disegnare i grafici delle funzioni $f_1(x) := (x+1)^{-2}$ e $f_2(x) := \sqrt{2-x}$.
b) Disegnare l'insieme A dei punti (x, y) tali che $f_1(x) \leq y \leq f_2(x)$.

SECONDA PARTE (prima variante)

1. Consideriamo i triangoli delimitati dagli assi cartesiani e dalla retta tangente al grafico della funzione e^{-x} in un punto di ascissa positiva. Dire se tra questi triangoli ne esistono uno di area massima ed uno di area minima, e in caso affermativo determinarli.

2. Dato $a \in \mathbb{R}$, consideriamo la funzione

$$f(x) := \frac{1}{\cos(-2x^2 + ax^4)} - 1$$

- a) Determinare la parte principale di $f(x)$ per $x \rightarrow 0$, indicata con $g(x)$.
 - b) Determinare la parte principale di $f(x) - g(x)$ per $x \rightarrow 0$.
3. Sia A l'insieme dei punti (x, y) tali che $y^2 \leq x^2 - x^4$, e sia V il solido ottenuto ruotando A attorno all'asse delle y .
 - a) Tracciare un disegno approssimativo di A e calcolarne l'area.
 - b) Tracciare un disegno approssimativo di V e calcolarne il volume.

PRIMA PARTE (prima variante)

1. Trovare le soluzioni x con $0 \leq x \leq \pi$ della disequazione $2 \cos(2x) \geq \sqrt{3}$.

SOLUZIONE. $0 \leq x \leq \frac{\pi}{12}$ e $\frac{11\pi}{12} \leq x \leq \pi$.

2. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a) $x^{\log x}$; b) $\log\left(\frac{x^2 2^x}{(x+1)^3}\right)$.

SOLUZIONE. a) $\frac{2}{x} \log x \cdot x^{\log x}$; b) $\log 2 + \frac{2}{x} - \frac{3}{x+1}$.

3. Mettere le seguenti funzioni nel giusto ordine rispetto alla relazione $\ll$ per $x \rightarrow +\infty$:

$$\underbrace{\frac{1}{2^x} + \frac{1}{x^2}}_a, \quad \underbrace{x^4 + \log x}_b, \quad \underbrace{\frac{2x^4}{1 - \log x}}_c, \quad \underbrace{\frac{x+1}{x^4+1}}_d.$$

SOLUZIONE. $d \ll a \ll c \ll b$.

4. Scrivere il polinomio di Taylor all'ordine 6 di $f(x) := \log(1 + 2x^3 + x^6)$.

SOLUZIONE. $P_6(x) = 2x^3 - x^6$.

5. Dire per quali $a > 0$ la funzione $f(x) := \exp(1 - ax^2)$ è concava nell'intervallo $-1 \leq x \leq 2$.

SOLUZIONE. Nell'intervallo in questione deve essere $f''(x) \leq 0$, vale a dire $4a^2 x^2 \leq 2a$; tenendo conto che il valore massimo di x^2 nell'intervallo è 4 si ottiene $a \leq \frac{1}{8}$.

6. Calcolare la primitiva $\int (9x^2 - 1) \log x \, dx$.

SOLUZIONE. Integro per parti:

$$\int (9x^2 - 1) \log x \, dx = (3x^3 - x) \log x - \int 3x^2 - 1 \, dx = (3x^3 - x) \log x - x^3 + x + c.$$

7. Per quali $a \in \mathbb{R}$ la funzione $x(t) = \exp(at^2)$ risolve l'equazione differenziale $\ddot{x} - (1 + t^2)x = 0$?

SOLUZIONE. Sostituendo questa $x(t)$ nell'equazione si ottiene l'identità $(4a^2 - 1)t^2 + 2a - 1 = 0$, che è soddisfatta per $a = \frac{1}{2}$.

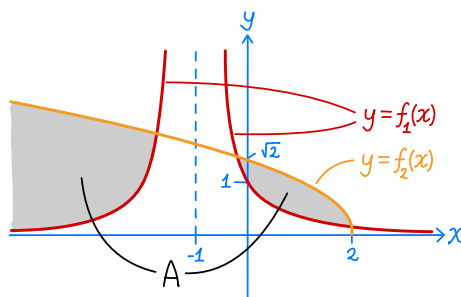
8. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} + 4t^3 x = 2t^3 \exp(2t^4)$ tale che $x(0) = 0$.

SOLUZIONE. Equazione lineare del primo ordine; $x(t) = \frac{1}{6} \exp(2t^4) - \frac{1}{6} \exp(-t^4)$.

9. a) Disegnare i grafici delle funzioni $f_1(x) := (x+1)^{-2}$ e $f_2(x) := \sqrt{2-x}$.

b) Disegnare l'insieme A dei punti (x, y) tali che $f_1(x) \leq y \leq f_2(x)$.

SOLUZIONE.

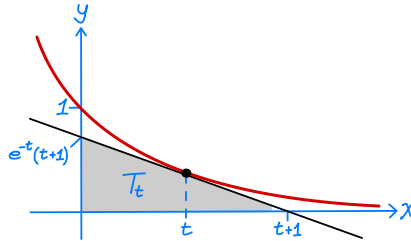


SECONDA PARTE (prima variante)

- 1 Consideriamo i triangoli delimitati dagli assi cartesiani e dalla retta tangente al grafico della funzione e^{-x} in un punto di ascissa positiva. Dire se tra questi triangoli ne esistono uno di area massima ed uno di area minima, e in caso affermativo determinarli.

SOLUZIONE. Per ogni $t \geq 0$, indico con T_t il triangolo delimitato dagli assi e dalla retta tangente al grafico della funzione e^{-x} nel punti di ascissa t .

Poiché questa retta ha equazione $y = e^{-t}(t+1-x)$, l'intersezione con l'asse delle x ha ascissa $t+1$, mentre quella con l'asse delle y ha ordinata $e^{-t}(t+1)$.



Di conseguenza l'area di T_t , che indico con $a(t)$, è data da

$$a(t) = \frac{1}{2}e^{-t}(t+1)^2.$$

Devo quindi trovare i valori (e i punti) di massimo e minimo di questa funzione per $t \geq 0$.

Per farlo uso la procedura vista nel primo semestre. Siccome nella semiretta $t \geq 0$ la derivata

$$a'(t) = \frac{1}{2}e^{-t}(1-t^2)$$

si annulla solo per $t = 1$, devo confrontare i valori di $a(t)$ in $t = 1$ e negli estremi $t = 0$ e $t = +\infty$:

$$a(0) = \frac{1}{2}, \quad a(1) = \frac{2}{e}, \quad a(+\infty) = \lim_{t \rightarrow +\infty} a(t) = 0.$$

Ne deduco che il valore massimo di $a(t)$ è $\frac{2}{e}$, raggiunto in $t = 1$, mentre il valore minimo non esiste e l'estremo inferiore dei valori è 0, raggiunto per $t \rightarrow +\infty$.

In altre parole il triangolo di area massima è T_1 , ed ha vertici $(0,0)$, $(2,0)$ e $(0, \frac{2}{e})$, mentre non esiste il triangolo di area minima (per la precisione l'estremo inferiore delle aree dei triangoli T_t è 0, raggiunto per $t \rightarrow +\infty$).

- 2 Dato $a \in \mathbb{R}$, consideriamo la funzione

$$f(x) := \frac{1}{\cos(-2x^2 + ax^4)} - 1$$

a) Determinare la parte principale di $f(x)$ per $x \rightarrow 0$, indicata con $g(x)$.

b) Determinare la parte principale di $f(x) - g(x)$ per $x \rightarrow 0$.

SOLUZIONE. a) Scrivo la funzione come

$$f(x) = \frac{1 - \cos(-2x^2 + ax^4)}{\cos(-2x^2 + ax^4)}.$$

Siccome la parte principale del denominatore è 1, la parte principale di $f(x)$ coincide con quella del numeratore.

Sostituendo $t = -2x^2 + ax^4$ nello sviluppo $\cos t = 1 - \frac{1}{2}t^2 + O(t^4)$ e usando che $t = O(x^2)$ ottengo

$$\cos(-2x^2 + ax^4) = 1 - \frac{1}{2}(-2x^2 + ax^4)^2 + O(x^8) = 1 - 2x^4 + 2ax^6 + O(x^8), \quad (1)$$

da cui segue che $1 - \cos(-2x^2 + ax^4) \sim 2x^4$ e quindi $f(x) \sim 2x^4$, ovvero

$$g(x) := \text{p.p.}(f(x)) = 2x^4.$$

b) Scrivo $f(x) - g(x)$ come segue:

$$f(x) - g(x) = \frac{1}{\cos(-2x^2 + ax^4)} - (1 + 2x^4) = \frac{1 - (1 + 2x^4) \cos(-2x^2 + ax^4)}{\cos(-2x^2 + ax^4)},$$

ed osservo che di nuovo la parte principale di $f(x) - g(x)$ coincide con quella del numeratore della seconda frazione. Usando lo sviluppo in (1) ottengo

$$\begin{aligned} 1 - (1 + 2x^4) \cos(-2x^2 + ax^4) &= 1 - (1 + 2x^4) (1 - 2x^4 + 2ax^6 + O(x^8)) \\ &= -2ax^6 + O(x^8); \end{aligned}$$

se $a \neq 0$ ottengo $1 - (1 + 2x^4) \cos(-2x^2 + ax^4) \sim -2ax^6$ e quindi

$$\text{p.p.}(f(x) - g(x)) = -2ax^6.$$

Resta da fare il caso $a = 0$, per cui basta usare lo sviluppo del coseno all'ordine 4:

$$\begin{aligned} 1 - (1 + 2x^4) \cos(-2x^2) &= 1 - (1 + 2x^4) \left(1 - 2x^4 + \frac{2}{3}x^8 + O(x^{12})\right) \\ &= \frac{10}{3}x^8 + O(x^{12}) \sim \frac{10}{3}x^8, \end{aligned}$$

e quindi $\text{p.p.}(f(x) - g(x)) = \frac{10}{3}x^8$. Riassumendo

$$\text{p.p.}(f(x) - g(x)) = \begin{cases} -2ax^6 & \text{if } a \neq 0, \\ \frac{10}{3}x^8 & \text{if } a = 0. \end{cases}$$

OSSERVAZIONI. Approccio alternativo: si parte dallo sviluppo di $\cos(-2x^2 + ax^4)$ in (1) e si ottiene

$$f(x) = \frac{1}{\cos(-2x^2 + ax^4)} - 1 = \frac{1}{1 - 2x^4 + 2ax^6 + O(x^8)} - 1;$$

usando quindi lo sviluppo $\frac{1}{1+y} = 1 - y + O(y^2)$ con $y = -2x^4 + 2ax^6 + O(x^8)$ si ottiene

$$f(x) = -2x^4 + 2ax^6 + O(x^8).$$

Da questa formula segue immediatamente la risposta alla domanda a) e la risposta alla domanda b) per $a \neq 0$. La domanda b) nel caso $a = 0$ si risolve in modo analogo: si parte dallo sviluppo $\cos(-2x^2) = 1 - 2x^4 + \frac{2}{3}x^8 + O(x^{12})$ e poi si usa lo sviluppo $\frac{1}{1+y} = 1 - y + y^2 + O(y^3)$ con $y = -2x^4 + \frac{2}{3}x^8 + O(x^{12})$.

3 Sia A l'insieme dei punti (x, y) tali che $y^2 \leq x^2 - x^4$, e sia V il solido ottenuto ruotando A attorno all'asse delle y .

a) Tracciare un disegno approssimativo di A e calcolarne l'area.

b) Tracciare un disegno approssimativo di V e calcolarne il volume.

SOLUZIONE. a) Esplicitando la disequazione $y^2 \leq x^2 - x^4$ rispetto alla variabile y ottengo

$$A := \{(x, y) : -1 \leq x \leq 1, -g(x) \leq y \leq g(x)\}$$

dove $g : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ è la funzione continua data da

$$g(x) := \sqrt{x^2 - x^4} = |x|\sqrt{1 - x^2}.$$

Per disegnare l'insieme A devo quindi disegnare il grafico della funzione g , e siccome g è pari, mi basta disegnarlo per $0 \leq x \leq 1$.

Osservo che g è sempre positiva e si annulla solo per $x = 0$ e $x = 1$.

Usando la formula $g(x) = x(1 - x^2)^{1/2}$ ottengo che la derivata è

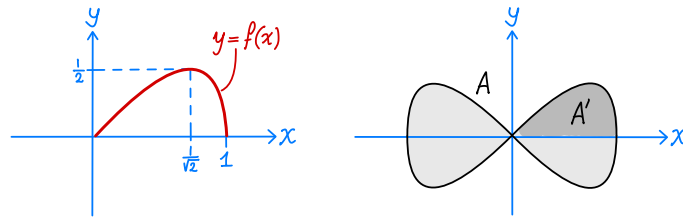
$$g'(x) = (1 - 2x^2)(1 - x^2)^{-1/2}$$

(e in particolare $g'(0) = 1$ e $g'(1) = +\infty$). Ne segue che $g(x)$ cresce per $0 \leq x \leq \frac{1}{\sqrt{2}}$, e decresce per $\frac{1}{\sqrt{2}} \leq x \leq 1$. Infine la derivata seconda

$$g''(x) = x(2x^2 - 3)(1 - x^2)^{-3/2}$$

è sempre negativa, e quindi g è concava.

Sulla base di queste informazioni ottengo il grafico di g riportato sotto, da cui ricavo il disegno di A .

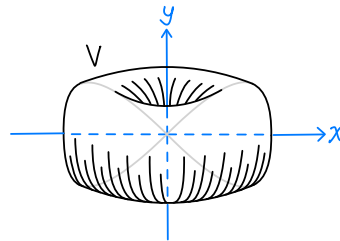


Preso infine A' come in figura, vale che

$$\text{area}(A) = 4 \text{ area}(A') = 4 \int_0^1 x(1-x^2)^{1/2} dx = -2 \int_1^0 y^{1/2} dy = -2 \left| \frac{2}{3} y^{3/2} \right|_1^0 = \frac{4}{3}.$$

(Nel terzo passaggio ho usato il cambio di variabile $y = 1 - x^2$.)

b) Partendo dal disegno di A nella figura sopra ottengo il seguente disegno di V :



Sia V' il solido ottenuto ruotando l'insieme A' attorno all'asse delle y . Allora V' è metà di V e quindi

$$\begin{aligned} \text{volume}(V) &= 2 \text{ volume}(V') = 4\pi \int_0^1 x^2 (1-x^2)^{1/2} dx \\ &= 4\pi \int_0^{\pi/2} (\sin y \cos y)^2 dy \\ &= \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi/2} 1 - \cos(4y) dy = \frac{\pi}{2} \left| y - \frac{1}{4} \sin(4y) \right|_0^{\pi/2} = \frac{\pi^2}{4}. \end{aligned}$$

(Nel terzo passaggio ho usato il cambio di variabile $x = \sin y$; nel quarto ho usato l'identità $(\sin y \cos y)^2 = \frac{1}{8}(1 - \cos(4y))$, ottenuta combinando le identità note $\sin y \cos y = \frac{1}{2} \sin(2y)$, e $\sin^2 \alpha = \frac{1}{2}(1 - \cos(2\alpha))$.)

OSSERVAZIONI. Versione alternativa del calcolo del volume di V . Posso descrivere la metà destra dell'insieme A in modo differente, esplicitando la variabile x in funzione della variabile y :

$$A := \{(x, y) : -\frac{1}{2} \leq y \leq \frac{1}{2}, \quad f^-(y) \leq x \leq f^+(y)\},$$

dove le funzioni $f^\pm : [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}] \rightarrow \mathbb{R}$ sono date da

$$f^\pm(y) := \sqrt{\frac{1}{2}(1 \pm \sqrt{1 - 4y^2})}.$$

Questa rappresentazione non è utile in pratica per il calcolo dell'area di A ma lo è per il calcolo del volume di V , usando la prima formula per il volume dei solidi di rotazione vista a lezione:

$$\begin{aligned} \text{volume}(V) &= \int_{-1/2}^{1/2} \pi (f^+(y))^2 - \pi (f^-(y))^2 dy \\ &= \pi \int_{-1/2}^{1/2} \sqrt{1 - 4y^2} dy = \frac{\pi}{2} \int_{-1}^1 \sqrt{1 - t^2} dt = \frac{\pi^2}{4} \end{aligned}$$

(nel terzo passaggio ho usato il cambio di variabile $t = 2y$; nel quarto ho usato che l'integrale tra -1 e 1 di $\sqrt{1 - t^2}$ rappresenta l'area di un semicerchio di raggio 1 e vale quindi $\frac{\pi}{2}$).